Tipo de Documento	Guía de trabajo
Fecha	12 de abril de 2026
Versión	1.0
Objetivo	Proporcionar una guía con los hitos necesarios para abordar el módulo profesional de Sistemas de Gestión Empresarial en el módulo del proyecto intermodular.

Fases del análisis del dominio..... 6
Dominio del problema..... 8
Procesos y reglas de Negocio..... 9
Historias de usuario..... 10
Fases del análisis de requisitos del sistema..... 12
Historias de usuario..... 12
Requisitos funcionales y de información..... 13
Requisitos no funcionales..... 13
Fases de implantación de Odoo..... 15
Metodología de implantación..... 16
INTRODUCCIÓN A LOS ERP..... 17
IMPLANTAR UN ERP COMERCIAL..... 19
Fases de implantación, selección y puesta en marcha..... 22
TAREAS DEL ÁREA DE GASTOS O COMPRAS..... 23
TAREAS DEL ÁREA DE INGRESOS O VENTAS..... 23
VALOR AÑADIDO DEL ÁREA COMERCIAL..... 25
Acta de Proyecto de implantación..... 26
Alumno..... 26
Título..... 26
Breve descripción del dominio..... 26
Procesos de negocio principales..... 26
Reglas de negocio..... 26

Historias de Usuario..... 26
Requisitos Funcionales..... 26
Requisitos de información..... 26
Adaptación..... 26
Desarrollo..... 26
Aclaraciones:..... 26
Adaptación..... 28
Acta de la adaptación..... 28
Alumno..... 28
Título..... 28
Módulo a adaptar..... 28
Requisitos Funcionales..... 28
Requisitos de información..... 28
Adaptación..... 28
Adaptación del modelo..... 28
Adaptación de las vistas..... 28
Informes..... 28
Aclaraciones:..... 28
Artefacto Análisis y diseño de la adaptación..... 30
Plantillas para la descripción del diagrama de procesos del dominio:..... 30
Plantillas para definir las Historias de usuario..... 31

Plantillas para definir el análisis del diagrama de casos de uso 31
Diagramas de Casos de Uso del Sistema 31
Especificación de Actores del Sistema 31
Especificación de Casos de uso del Sistema 32
Información Sobre Trazabilidad 33
DEFINICIÓN DEL MODELO DE DATOS 33
DEFINICIÓN INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA 34
Desarrollo 35
Fase del desarrollo de un sistema de información 35
Fases del desarrollo en Odoo 36
Acta de desarrollo 39
Alumno 39
Título 39
Datos el módulo 39
Objetivo 39
Resumen funcional 39
Aclaraciones: 39
Artefacto diseño Y desarrollo en Odoo 40
DESARROLLO DEL MÓDULO 40
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL MÓDULO 40
MODELO DE DATOS EN PYTHON 40

Vistas (views)....40
Lógica de negocio.... 41
Datos iniciales (data).... 41
Reportes (opcional).... 41
Integraciones.... 41
Pruebas.... 41
Despliegue....41
Consideraciones técnicas....42
Futuras mejoras....42
Productos e hitos.... 43
Planificación temporal.... 44
Anexo Rúbrica de adaptación,.... 45
Anexo Rúbrica de desarrollo.... 48

Fases del análisis del dominio.

Dominio del problema	¿Cómo es el contexto del problema?			
	Procesos y reglas de Negocio	¿Cómo funciona la organización empresarial?		
		Historias de usuario	¿Qué necesidades tiene el usuario?	
			Requisitos funcionales	¿Qué hace el sistema?
			Requisitos de información	¿Qué datos e información maneja el sistema?
			Requisitos no funcionales	• Rendimiento: capacidad de respuesta • Seguridad: Protección de datos y control de acceso. • Usabilidad: Facilidad de aprendizaje y manejo para el usuario. • Disponibilidad: Tiempo de actividad, por ejemplo, un 99.9% de operatividad. • Escalabilidad: Capacidad de manejar una carga creciente de usuarios sin reducir el rendimiento. • Confiabilidad: Fiabilidad del sistema, reduciendo errores y fallos. • Mantenibilidad: Facilidad para realizar actualizaciones,

- modificaciones o reparaciones.
- Portabilidad: Capacidad del sistema para operar en diferentes entornos o plataformas.

Desde el dominio del problema a las necesidades del usuario.

Dominio del problema	✅ 1. Contexto general y entendimiento del dominio Objetivo: comprender el entorno del proyecto, actores clave y motivaciones. ¿Cuál es el propósito principal del proyecto? ¿Qué problema de negocio se busca resolver? ¿Qué motivaciones llevaron a iniciar este proyecto? ¿Quiénes son los grupos de interés (stakeholders) involucrados? ¿Qué beneficios se esperan obtener a corto y largo plazo? ¿Qué productos o sistemas existentes están relacionados con el proyecto? ¿Qué restricciones iniciales (tecnológicas, legales, operativas) debemos considerar? ✅ 2. Comprensión del dominio del problema Objetivo: entender la terminología, procesos, roles y escenarios propios del negocio. ¿Cómo describiría el negocio y el contexto donde operará la solución? ¿Qué términos o conceptos clave debemos conocer para evitar ambigüedades? ¿Qué roles intervienen actualmente en el dominio? ¿Qué flujos, eventos o situaciones son críticos para las operaciones del negocio? ¿Qué decisiones claves toman los usuarios y qué información necesitan?

Procesos y reglas de Negocio	✅ 2. Comprensión del dominio del problema Objetivo: entender cómo funciona actualmente la operación. ¿Cuáles son los procesos principales del negocio? ¿Cómo se lleva a cabo actualmente cada proceso (paso a paso)? ¿Qué herramientas o sistemas utilizan hoy para realizar estos procesos? ¿Qué actividades consumen más tiempo o tienen mayor tasa de error? ¿Qué puntos críticos o “dolores” existen en el proceso actual? ¿Qué procesos están estandarizados y cuáles dependen de criterios subjetivos? ✅ 4. Reglas de negocio Objetivo: identificar condiciones, políticas y restricciones que deben cumplirse. ¿Qué reglas determinan que un proceso se considere válido o completo? ¿Existen reglas obligatorias por normativas legales o regulatorias? ¿Qué excepciones pueden ocurrir y cómo se manejan actualmente? ¿Qué criterios determinan decisiones automáticas o aprobaciones? ¿Hay límites, umbrales o cálculos específicos que la solución debe respetar?

Historias de usuario	✅ 5. Identificación de usuarios y roles Objetivo: detectar los diferentes tipos de usuarios y sus necesidades. ¿Quiénes usarán directamente la solución? ¿Qué responsabilidades tiene cada tipo de usuario? ¿Qué competencias técnicas poseen los usuarios? ¿Qué tareas realizan con mayor frecuencia? ¿Qué actividades les resultan más frustrantes o difíciles? ✅ 6. Descubrimiento de historias de usuario Objetivo: identificar funcionalidades desde la perspectiva de los usuarios. ¿Qué tareas necesitan los usuarios realizar con la solución? ¿Qué información necesitan consultar, crear, editar o eliminar? ¿Qué procesos desean automatizar? ¿Qué eventos o notificaciones requieren? ¿Qué situaciones requieren interacción entre distintos roles? ¿Qué acciones deben estar disponibles desde dispositivos móviles? ¿Qué acciones deben estar disponibles solo para ciertos perfiles?

Ejemplo para dirigir la creación de historias:

“Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]”.

Fases del análisis de requisitos del sistema.

Desde las necesidades del usuario a los requisitos del sistema.

Historias de usuario	✅ 5. Identificación de usuarios y roles Objetivo: detectar los diferentes tipos de usuarios y sus necesidades. ¿Quiénes usarán directamente la solución? ¿Qué responsabilidades tiene cada tipo de usuario? ¿Qué competencias técnicas poseen los usuarios? ¿Qué tareas realizan con mayor frecuencia? ¿Qué actividades les resultan más frustrantes o difíciles? ✅ 6. Descubrimiento de historias de usuario Objetivo: identificar funcionalidades desde la perspectiva de los usuarios. ¿Qué tareas necesitan los usuarios realizar con la solución? ¿Qué información necesitan consultar, crear, editar o eliminar? ¿Qué procesos desean automatizar? ¿Qué eventos o notificaciones requieren? ¿Qué situaciones requieren interacción entre distintos roles? ¿Qué acciones deben estar disponibles desde dispositivos móviles?

¿Qué acciones deben estar disponibles solo para ciertos perfiles?

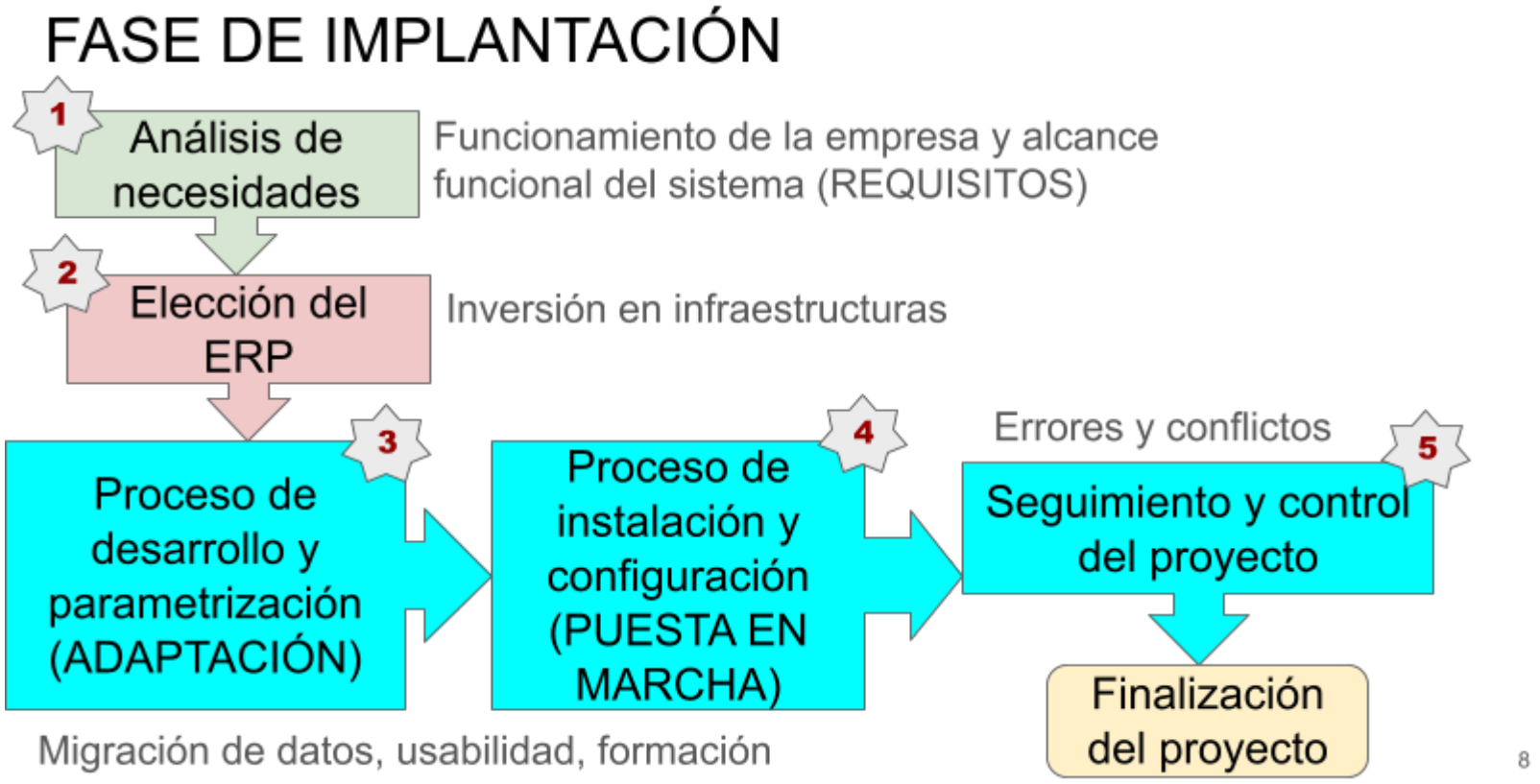
Ejemplo para dirigir la creación de historias:

“Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]”.

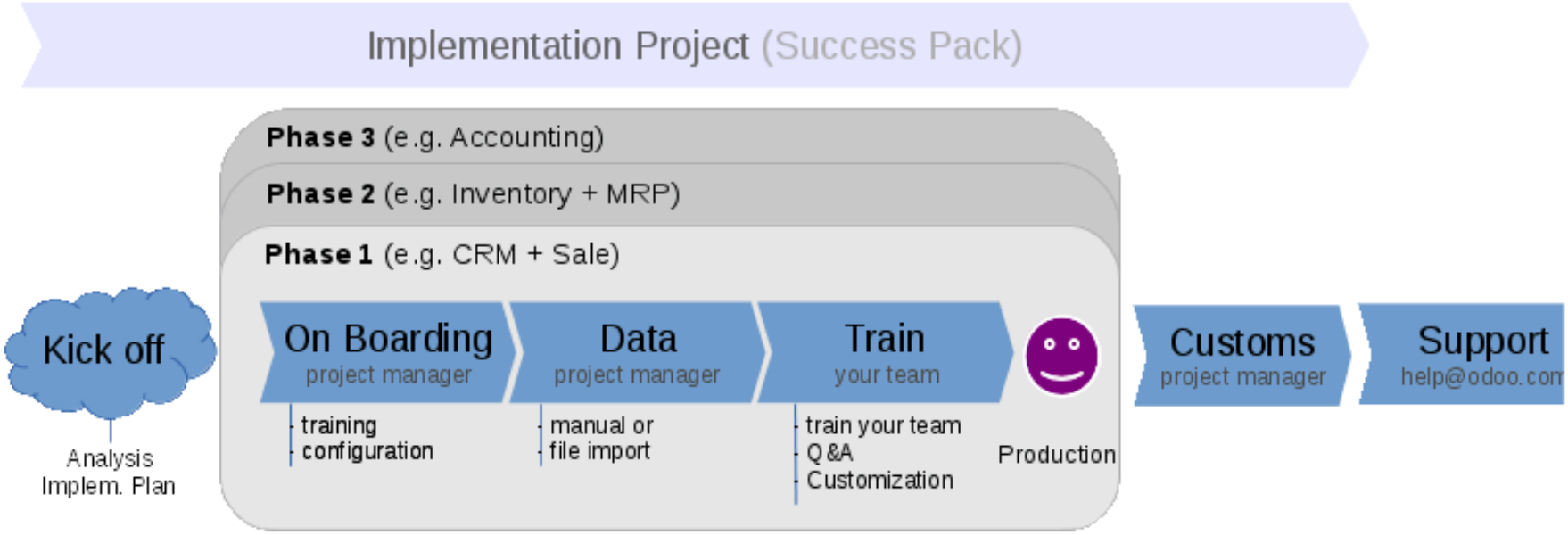
Requisitos funcionales y de información	✅ 7. Requisitos funcionales y de información Objetivo: especificar qué debe hacer el sistema. ¿Qué funcionalidades considera indispensables en una primera versión? ¿Qué operaciones deben estar disponibles para cada rol? ¿Qué datos debe gestionar el sistema y cómo deben relacionarse? ¿Qué información debe registrar el sistema automáticamente (trazas, logs, historial)? ¿Qué integraciones con otros sistemas son necesarias? ¿Qué reglas deben automatizarse dentro del sistema?
Requisitos no funcionales	✅ 8. Requisitos no funcionales Objetivo: definir parámetros de calidad y criterios de éxito. ¿Qué nivel de rendimiento o tiempos de respuesta se esperan? ¿Qué volumen de datos y número de usuarios simultáneos se estima?

	¿Qué nivel de seguridad y privacidad es obligatorio? ¿Qué expectativas existen en cuanto a disponibilidad del sistema (SLA)? ¿Qué necesidades de accesibilidad deben considerarse? ¿Qué requisitos existen sobre experiencia de usuario (UX)? ¿Qué restricciones existen respecto a la infraestructura o tecnología?

Fases de implantación de Odoo.



Metodología de implantación.



ERP: Guía práctica para la selección e implantación.

Luis Muñiz. Editorial Gestión 2000. 2004

INTRODUCCIÓN A LOS ERP.

Los **sistemas de planificación de recursos empresariales** (*ERP*, por sus siglas en inglés, *enterprise resource planning*) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios.

La planificación de recursos empresariales es un término derivado de la planificación de recursos de manufactura (MRPII) y seguido de la planificación de requerimientos de material (MRP); sin embargo los ERP han evolucionado hacia modelos de suscripción por el uso del servicio (SaaS, cloud computing).
Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. Sin embargo, la planificación de recursos empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos.

Tipos de ERP:

- Máximo nivel: SAP
- Nivel medio: Dynamics, Open ERP, Openbravo.
- Sistemas de Gestión Empresarial.

Futuro de los ERP:

- Implantar un ERP comercial.
- Desarrollar un SGE tipo ERP.

IMPLANTAR UN ERP COMERCIAL

Ventajas al implantar un ERP.

- Mejora la posición competitiva de la empresa en el mercado. La información es un ACTIVO que permite tomar decisiones adecuadas.
- Integra los flujos internos de la empresa. Comparte información y mejora la comunicación interna.
- Aumenta la productividad.
- Aumenta la calidad del producto o servicio.
- Aumentan los beneficios.
- Disminuyen los costes.

Tabla de ventajas esperadas/conseguidas

Ventaja	Esperada	Conseguida
Eficiencia en los procesos.		
Actualización continuada del negocio.		
Maximizar beneficios.		
Reducir costes.		
Adaptación del ERP al negocio.		
Adaptación del negocio al ERP.		
Incremento de la productividad.		
Bases de Datos centralizadas.		
Mejora de la gestión interna.		
Compartir información.		

Impactos / Cambios	Afectados Si / No
Procesos de negocio.	
Cultura de la empresa.	
Planificación estratégica.	
Normas y procedimientos.	
Informar y obtener información.	
Organigrama.	
Toma de decisiones.	
Relaciones con clientes, proveedores, auditores, entidades financieras...	

Aspectos de éxito de la implantación:

- Implicación de la dirección.
- Implicación y formación de los empleados.
- Selección del ERP adecuado.
- Implantación de módulos estándar.
- Planificación adecuada.
- Presupuesto ajustado.

Efectos de la implantación:

- Disminuir o eliminar tareas.
- Disminuir documentación en papel.
- Información íntegra y consistente.
- Ayuda a la toma de decisiones.
- Aumento de la fiabilidad y disponibilidad.

1. Análisis de las necesidades administrativas y de control de la empresa.
2. Análisis de los módulos del ERP.
3. Valor añadido del ERP a las áreas de la empresa.
4. Selección del ERP e implantación.
5. Medición del impacto de implantación del ERP.
6. Consultoría.
7. Implantación final.

Fases de implantación, selección y puesta en marcha.

FASE 1: SELECCIÓN DEL ERP.

Aspectos generales	Procesos y tareas
Análisis de la situación actual. Determinar necesidades y cambios.	- Reunión con la Dirección - Decidir tipo de ERP necesario.
Buscar ERP adecuado con unos costes de implantación.	- Análisis de costes, ventajas, inconvenientes, modificaciones.
Realizar pruebas y demostraciones de los ERPs con las características deseadas.	- Pruebas y demostraciones.
Seleccionar el ERP.	- Toma de decisiones final.

FASE 2: IMPLANTACIÓN DEL ERP.

Aspectos generales	Procesos y tareas
Nombrar equipo de implantación.	Jefe de equipo y usuarios avanzados
Análisis de requisitos.	Prestaciones, cambios, adaptaciones, según necesidades.
Planificación de la implantación.	Inicio, seguimiento.
Implantación	Pruebas. Formación usuarios. Migración de datos. Revisar configuración.

FASE 3: PUESTA EN MARCHA.

Aspectos generales	Procesos y tareas
Inicio de la fase real.	Preparar Personal. Seguimiento y control de resultados.
Solucionar problemas.	Seguimiento de tareas de control. Revisar informes. Pruebas de adaptación. Seguimiento de la evolución y prestaciones del programa. Prueba de adaptabilidad.

FASE 4: CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Aspectos generales	Procesos y tareas
Revisar ajustes y modificaciones posteriores necesarios.	Revisión final. Lista de adaptaciones y necesidades finales.

TAREAS DEL ÁREA DE GASTOS O COMPRAS

Tareas	Si/No	Documentos	Si/No
Obtener datos de proveedores.		Abrir fichas de proveedores.	
Seleccionar a los proveedores.		Histórico de proveedores y tipos de productos.	
Preparar solicitudes de compras.		Pedidos de compras.	
Recibir productos o servicios.		Pedidos de compras.	
Recibir facturas de compras.		Facturas de compras.	
Recibir descuentos.		Descuentos en facturas.	
Recibir facturas de devolución y descuentos.		Facturas de abono.	
Contabilizar compras.		Asientos contables.	
Control de calidad de mercancías y servicios.		Gestión y registro de controles.	
Gestión de pagos.		Pagos.	
Contabilizar IVA.		Facturas, asientos, liquidaciones.	

Tareas	Autorizaciones y controles.	Requerido.
Requisitos de autorización.	– Altas a proveedores autorizados. – Precios. – Cuentas de compras, gastos y a pagar. – Transacciones de gastos: compras, abonos y descuentos.	
Requisitos para el procesamiento de transacciones.	– Aprobar pedidos de proveedores autorizados. – Recibir mercancías de pedidos autorizados. – Recepcionar de forma correcta. – Registro de facturas. – Pagos. – Asientos contables.	
Requisitos de verificación y validación.	– Verificar saldos de cuentas a pagar.	
Registros de salvaguarda.	– Control físico de compras, recepción y pagos. – Control de acceso a la generación de pedidos, facturas y recepciones.	

TAREAS DEL ÁREA DE INGRESOS O VENTAS

Tareas	Si/No	Documentos	Si/No

Obtener datos de clientes.		Abrir fichas de clientes.	
Otorgar crédito a los clientes.		Control del crédito.	
Recibir pedidos de clientes.		Pedidos de clientes.	
Entregar productos o servicios.		Entrega de Pedidos.	
Confeccionar facturas de clientes.		Facturas de clientes.	
Aplicar descuentos.		Descuentos en facturas.	
Redactar facturas de devolución y descuentos.		Facturas de abono.	
Contabilizar venta.		Asientos contables.	
Contabilizar comisiones en factura.		Asientos contables, facturas.	
Control de calidad de mercancías y servicios.		Gestión y registro de controles.	
Provisionar cuentas de dudoso cobro.		Asientos contables.	
Recuperar morosos.		Asientos contables.	
Gestión de cobro.		Recibos y documentos de cobro.	
Contabilizar IVA.		Facturas, asientos, liquidaciones.	
Generar provisiones de garantías.		Asientos contables.	

Tareas	Autorizaciones y controles.	Requerido.
Requisitos de autorización.	– Altas a clientes autorizados. – Precios. – Cuentas de ventas, ingresos y a cobros. – Transacciones de ingreso: ventas, abonos y descuentos.	
Requisitos para el procesamiento de transacciones.	– Aprobar pedidos de clientes autorizados. – Aprobar pedidos antes de entregarlos. – Preparar pedidos de forma correcta. – Facturar antes de entregar. – Facturas acorde al pedido entregado. – Cobros de facturas sobre pedidos entregados. – Asientos contables.	
Requisitos de verificación y validación.	– Verificar saldos de cuentas a pagar.	
Registros de salvaguarda.	– Control físico de ventas, entregas y cobros. – Control de acceso a la generación de pedidos, facturas y entregas.	

VALOR AÑADIDO DEL ÁREA COMERCIAL.

Control, seguimiento y distribución de las ventas.

Requisito	Cumple Si/No	Puede cumplir Si/No
Se puede analizar la venta y su evolución: por períodos, clientes, productos, gama de productos,...		
Se puede analizar la rentabilidad o margen de evolución para los diferentes períodos y tipos de clientes, productos y gama de productos,...		
Se puede analizar volumen de ventas por clientes, por vendedores, zonas o productos,...		
Se puede acceder al historial de ventas, abonos, cobros y devoluciones.		
Se puede analizar el estado del pedido (autorizado, pendiente de entrega o entregado)		
Se puede medir el efecto de disponer de diferentes tipos y formas de distribución de ventas.		
Se puede analizar la fuerza de las ventas según sea por sectores, tipos de productos, canales de distribución, tipo de vendedores...		
Se puede medir la cantidad y efecto de las comisiones de los vendedores, según el sistema empleado.		
Se puede controlar la gestión comercial por ofertas y clientes, visitas a clientes, pedidos y entregas,...		
Se puede establecer un sistema de autorización previo a la venta para clientes con riesgo.		
Se puede tener información sobre los plazos de entrega y disponibilidad del producto.		
Se puede medir los efectos del servicio postventa y las intervenciones por garantía.		
Se miden tipos de reclamaciones y devoluciones.		
Se pueden medir los efectos de cambios de precios y el efecto sobre las ventas.		
Se pueden medir los tipos de descuentos.		

Acta de Proyecto de implantación.

Alumno	
Título	
Breve descripción del dominio	Identificación del sector productivo al que hace referencia este sistema, concreción de la actividad principal del negocio y subsistemas funcionales principales. Por ejemplo: - Sector servicios (terciario) - Servicios domésticos integrales para ayudar en las diferentes labores domésticas diarias a los ciudadanos (limpieza, compra, reparaciones,...) - Departamentos de RRHH, Contabilidad, Ventas, Mantenimiento, …
Procesos de negocio principales	Al menos 5 procesos que describen cómo funciona la empresa centrándose en la actividad principal de la misma.
Reglas de negocio	Al menos 5 reglas que afecten a los proceso de negocio principales y que se deban tener en cuenta en la automatización de los mismos.
Historias de Usuario	Al menos 10 historias de usuario que describan la necesidad que los diferentes interesados de la empresa pueden hacer.
Requisitos Funcionales	Descripción de qué debe hacer el sistema para automatizar lo descrito anteriormente.
Requisitos de información	
Adaptación	¿Qué módulo instalado en Odoo se va a adaptar? ¿Qué requisitos funcionales son objeto de la adaptación?
Desarrollo	¿Qué módulo se va a desarrollar? ¿Qué requisitos funcionales son objeto de desarrollo?

Aclaraciones:

- ☐ Los **procesos de negocio** reflejan **la realidad operativa de la organización**.

- ☐ Los **requisitos** traducen esas necesidades a **especificaciones del sistema**.
- ☐ Las **historias de usuario** expresan esos requisitos de forma **comprensible y priorizable** para el desarrollo ágil.
- ☐ Al menos debe haber una relación entre modelos tanto en la adaptación como en el desarrollo.
- ☐ Al menos deben definirse dos vistas en la adaptación y dos en el desarrollo.

Al menos debe definirse un informe tanto en la adaptación como en el desarrollo.

Adaptación

Acta de la adaptación

Alumno	
Título	
Módulo a adaptar	Identificación del módulo de Odoo que se adaptará a los requisitos del proyecto intermodular.
Requisitos Funcionales	Descripción de qué debe hacer la adaptación de Odoo.
Requisitos de información	Descripción de los datos del modelo de objetos.
Adaptación	¿Qué módulo instalado en Odoo se va a adaptar?
Adaptación del modelo	¿Qué modelo se creará? ¿Qué campos hay que crear? ¿Qué relaciones entre modelos hay que diseñar?
Adaptación de las vistas	¿Qué vistas se van a modificar? ¿Qué vistas se crearán? ¿Qué funcionalidad tiene cada una de ellas?
Informes	¿Qué informes se van a modificar? ¿Qué informes se van a crear? ¿Qué consulta a la base de datos hay que diseñar?

Aclaraciones:

- ☐ Los **procesos de negocio** reflejan **la realidad operativa de la organización**.
- ☐ Los **requisitos** traducen esas necesidades a **especificaciones del sistema**.
- ☐ Las **historias de usuario** expresan esos requisitos de forma **comprensible y priorizable** para el desarrollo ágil.
- ☐ Al menos debe haber una relación entre modelos tanto en la adaptación como en el desarrollo.
- ☐ Al menos deben definirse dos vistas en la adaptación y dos en el desarrollo.
- ☐ Al menos debe definirse un informe tanto en la adaptación como en el desarrollo.

Artefacto Análisis y diseño de la adaptación.

Se deberán desarrollar los siguientes artefactos:

- ☐ Proceso y reglas de negocio.
  - ☐ Diagrama de actividades o BPMN
- ☐ Historias de usuario.
- ☐ Análisis de requisitos (funcionales, de información y no funcionales).
  - ☐ Diagrama de casos de uso.
- ☐ Diseño del modelo de datos.
  - ☐ Diagrama de clases.
  - ☐ Diagrama de secuencias.
- ☐ Diseño de las vistas.
  - ☐ Interfaz de usuario.
  - ☐ Configuración de vista.
  - ☐ Arquitectura de vista XML.
- ☐ Diseño de informes.
  - ☐ Sentencias SQL.

Plantillas para la descripción del diagrama de procesos del dominio:

Por cada proceso de negocio diseñar un diagrama con las actividades y completar la siguiente tabla:

PROCESO-<ID>	<nombre del proceso>		
Actividad	**Eventos**	**Objetos de datos**	**Actores**
Descripción de la actividad	Eventos de entrada, intermedios y de salida de la actividad.	Datos resultantes	Actores implicados

REGLA-<ID>	<nombre del proceso>
Descripción	
Comentarios	

Plantillas para definir las Historias de usuario

HU-01	Dar de alta socio
Descripción	Como <ROL> quiero <NECESIDAD> para <FINALIDAD>
Información	Como <ROL> quiero que el sistema almacene los siguientes datos: • *para <FINALIDAD>*

Plantillas para definir el análisis del diagrama de casos de uso.

Diagramas de Casos de Uso del Sistema

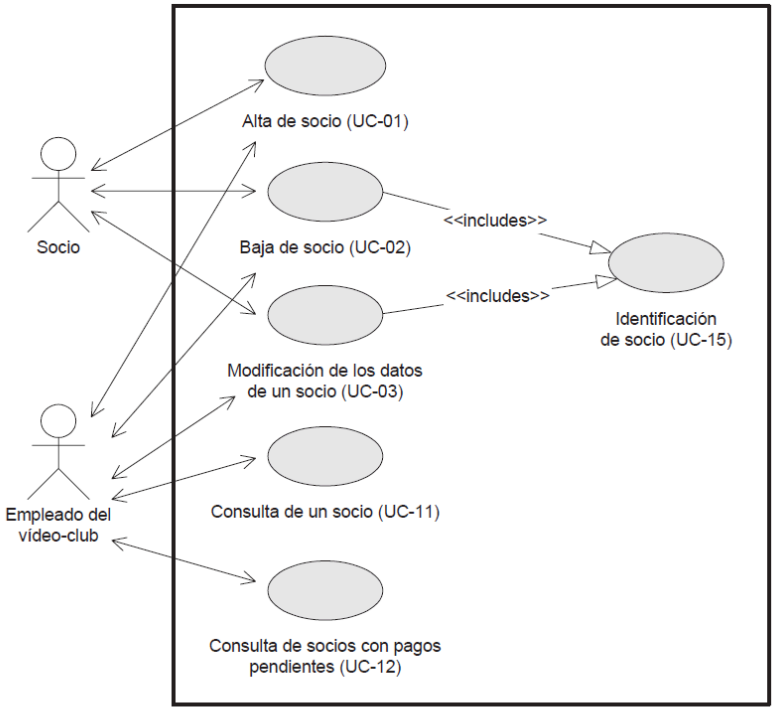


Figura 21: Diagrama de casos de uso del subsistema Gestión de socios

Especificación de Actores del Sistema

ID	Nombre	Descripción
ACT-01	Socio	Este actor representa a los socios del videoclub.
ACT-02	Empleado del video-club	Este actor representa a los empleados del videoclub.

Tabla: Actores del sistema.

Los atributos entre corchetes son opcionales

Especificación de Casos de uso del Sistema

CU-01	*Dar de alta socio*
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso para dar de alta un nuevo socio en el sistema.
Secuencia normal	1. El empleado del videoclub solicita al sistema dar de alta un nuevo usuario. 2. El sistema solicita los siguientes datos (número de socio, dni, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, fecha de alta, dirección,teléfono de contacto). 3. El empleado del videoclub solicita los datos al socio y la documentación requerida. 4. El empleado del videoclub comprueba que los datos coinciden con la documentación aportada. 5. El empleado del videoclub introduce los datos en el sistema y solicita que los almacene. 6. El sistema almacena los datos e imprime el carnet de socio. 7. El sistema informa que el proceso de alta se ha realizado con éxito. 8. El empleado del videoclub entrega el carnet al nuevo socio.
Excepciones	4. Si los datos no son correctos, el empleado del videoclub cancela la operación y el caso de uso queda sin efecto. 5. Si el socio se encuentra ya registrado en el sistema, muestra un mensaje informando de la situación, permitiendo modificar los datos aportados.

Tabla para Casos de uso.

Los atributos entre corchetes son opcionales

Información Sobre Trazabilidad

	OBJ-1	OBJ-2	...	RI-1	RI-2	...	RF-1	RF-2	...
RI-1									
RI-2									
...									
RF-1									
RF-2									

DEFINICIÓN DEL MODELO DE DATOS

CLASE <ID>	<nombre de la clase>		
Descripción	<descripción del modelo>		
Atributos	Nombre del atributo	Tipo de datos odoo	Descripción
	<campo 1>	<tipo 1>	<descripción del dato del modelo>

RELACIÓN <ID>	<nombre de la clase>		
Descripción	<descripción de la relación entre modelos del sistema>		
Atributos	Nombre del atributo	Tipo de datos odoo	Descripción
	<campo 1>	<tipo 1>	<descripción del dato del modelo>

DEFINICIÓN INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA

Por cada vista:

- ☐ Nombre del fichero view (xml).
- ☐ Tipo de vista (Tree (lista), Form (formulario), Kanban (opcional), Search
- ☐ Especificación XML de la Interfaz de Pantalla y de Navegación: código y descripción de los
- ☐ Catálogo de Controles y Elementos de Diseño
- ☐ Elementos de menú.

Por cada reporte:

- ☐ QWeb reports
- ☐ Plantillas PDF

Desarrollo

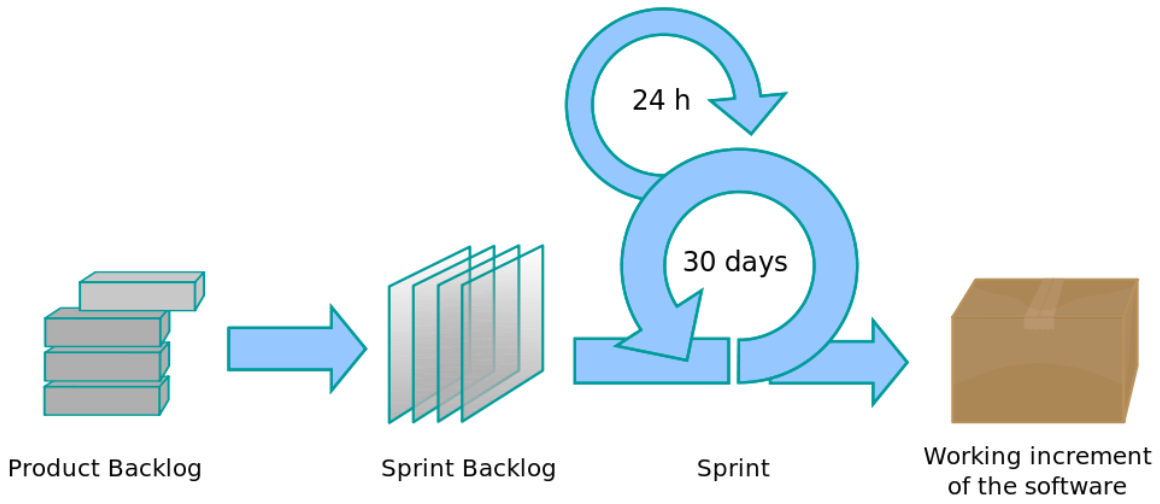
Fase del desarrollo de un sistema de información.

Metodología de Métrica 3

Estructura Principal: procesos principales.	*Interfaces: actividades soporte*	*Técnicas y Participantes*
Introducción (PDF - 48,7 KB) Planificación de Sistemas de Información (Proceso PSI) (PDF - 212 KB) Estudio de Viabilidad del Sistema (Proceso EVS) (PDF - 196 KB) Análisis del Sistema de Información (Proceso ASI) (PDF - 130KB) Diseño del Sistema de Información (Proceso DSI) (PDF - 173 KB) Construcción del Sistema de Información (Proceso CSI) (PDF - 62,0 KB) Implantación y Aceptación del	Aseguramiento de la Calidad (PDf - 105 KB) Seguridad (PDF - 124 KB) Gestión de Configuración (PDF - 316 KB) Gestión de Proyectos (PDF - 81,7 KB)	Técnicas (798 KB) De desarrollo. De gestión de proyectos. Prácticas. Participantes (45,8 KB) Directivo s. Jefe de Proyecto . Consultor. Analista. Programador.

Sistema (Proceso IAS) (PDF - 73,8 KB) Mantenimiento del Sistema de Información (Proceso MSI) (PDF - 45,8 KB)		

Scrum



https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Spanish.pdf#zoom=100
https://scrummanager.net/files/scrum_master.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p9MYRrQEOGI (Metodologías ágiles. El proceso SCRUM)

Fases del desarrollo en Odoo.

ARQUITECTURA
☐ Estructura del sistema de ficheros. ☐ __manifest__.py

- ☐ Seguridad del módulo: Grupos de usuario (Administrador, Usuario) y Reglas de acceso (ir.model.access.csv):
  - ☐ Lectura
  - ☐ Escritura
  - ☐ Creación
  - ☐ Eliminación

MODELO	VISTA	CONTROLADOR
Por cada fichero del modelo: ☐ Nombre del fichero models ☐ Nombre del modelo. ☐ Herencia. ☐ Descripción de la clase: campos y métodos. ☐ Código	Por cada vista: ☐ Imagen gráfica de la vista. ☐ Nombre del fichero view (xml). ☐ Tipo de vista (Tree (lista), Form (formulario), Kanban (opcional), Search ☐ Especificación XML de la Interfaz de Pantalla y de Navegación: código y descripción de los ☐ Catálogo de Controles y Elementos de Diseño ☐ Elementos de menú.	• Validaciones (`@api.constrains`) • Automatizaciones (`@api.onchange`) • Acciones servidor • Integración con otros módulos
DATOS, INFORMES e INTEGRACIONES	**PRUEBAS Y DESPLIEGUE**	**MEJORAS**
Datos iniciales (data) • Secuencias • Registros base • Configuración inicial Reportes ☐ QWeb reports	Pruebas • Casos de prueba • Validación funcional • Testing técnico Despliegue • Instalación del módulo	Futuras mejoras • Nuevas funcionalidades • Optimización • Refactorización

☐ Plantillas PDF Integraciones ● API externas ● Web services ● Conexión con otros módulos de Odoo	● Actualización (`-u nombre_modulo`) ● Migraciones si aplica Consideraciones técnicas ● Rendimiento ● Escalabilidad ● Uso de ORM ● Buenas prácticas (nombres, estructura, modularidad)	

Acta de desarrollo

Alumno	
Título	
Datos el módulo	• **Nombre técnico**: `nombre_modulo` • **Nombre funcional**: (Ej: Gestión de Incidencias) • **Versión**: 1.0 • **Autor**: (empresa/equipo) • **Dependencias**: (ej: `base`, `mail`, `sale`, etc.)
Objetivo	Describir brevemente qué problema resuelve el módulo y en qué área del negocio impacta.
Resumen funcional	• Descripción de los procesos que cubre • Usuarios implicados (roles) • Flujo general del sistema (etapas o procesos principales)

Aclaraciones:

- ☐ Los **procesos de negocio** reflejan **la realidad operativa de la organización**.
- ☐ Los **requisitos** traducen esas necesidades a **especificaciones del sistema**.
- ☐ Las **historias de usuario** expresan esos requisitos de forma **comprensible y priorizable** para el desarrollo ágil.
- ☐ Al menos debe haber una relación entre modelos tanto en la adaptación como en el desarrollo.
- ☐ Al menos deben definirse dos vistas en la adaptación y dos en el desarrollo.
- ☐ Al menos debe definirse un informe tanto en la adaptación como en el desarrollo.

Artefacto diseño Y desarrollo en Odoo.

Se deberán desarrollar los siguientes artefactos:

- ☐ Diseño del modelo de datos.
  - ☐ Diagrama de clases.
  - ☐ Diagrama de secuencias.
- ☐ Diseño de las vistas.
  - ☐ Interfaz de usuario.
  - ☐ Configuración de vista.
  - ☐ Arquitectura de vista XML.
- ☐ Diseño de informes.
  - ☐ Sentencias SQL.

DESARROLLO DEL MÓDULO

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL MÓDULO.

- ☐ Estructura del sistema de ficheros.
- ☐ __manifest__.py
- ☐ Seguridad del módulo: Grupos de usuario (Administrador, Usuario) y Reglas de acceso (ir.model.access.csv):
  - ☐ Lectura
  - ☐ Escritura
  - ☐ Creación
  - ☐ Eliminación

MODELO DE DATOS EN PYTHON.

Por cada fichero del modelo:

- ☐ Nombre del fichero models
- ☐ Nombre del modelo.
- ☐ Herencia.
- ☐ Descripción de la clase: campos y métodos.
- ☐ Código

Vistas (views)

Por cada vista:

- ☐ Imagen de la vista.
- ☐ Nombre del fichero view (xml).

- ☐ Tipo de vista (Tree (lista), Form (formulario), Kanban (opcional), Search
- ☐ Especificación XML de la Interfaz de Pantalla y de Navegación: código y descripción de los
- ☐ Catálogo de Controles y Elementos de Diseño
- ☐ Elementos de menú.

Lógica de negocio

- Validaciones (`@api.constrains`)
- Automatizaciones (`@api.onchange`)
- Acciones servidor
- Integración con otros módulos

Datos iniciales (data)

- Secuencias
- Registros base
- Configuración inicial

Reportes (opcional)

- QWeb reports
- Plantillas PDF

Integraciones

- API externas
- Web services
- Conexión con otros módulos de Odoo

Pruebas

- Casos de prueba
- Validación funcional
- Testing técnico

Despliegue

- Instalación del módulo
- Actualización (`-u nombre_modulo`)
- Migraciones si aplica

Consideraciones técnicas

- Rendimiento
- Escalabilidad
- Uso de ORM
- Buenas prácticas (nombres, estructura, modularidad)

Futuras mejoras

- Nuevas funcionalidades
- Optimización
- Refactorización

Productos e hitos

Hito uno. Trabajando el dominio del problema y los procesos de negocio.

- ☐ Acta de proyecto (ACT-PROY)

Hito dos. Analizando las necesidades de usuario. (HU)

Hito tres. Analizando los requisitos del sistema.

- ☐ Acta de análisis. (ACT-ASI)
- ☐ Documentación y plantillas de análisis. (ASI)
- ☐ Documentación y análisis de diseño . (DSI)

Hito Cuatro. Analizando Tecnología: Odoo ERP.

- Casos prácticos.

Hito Cinco. Implantando Odoo.

- docker compose.

Hito Seis. Analizando información de Odoo.

- consultas e informes en Odoo.

Hito Siete. Adaptación de requisitos.

- ☐ Acta de adaptación. (ACT-ADP)
- ☐ Memoria técnica de adaptación. (MT-ADP)

Hito Ocho. Desarrollando un módulo de Odoo.

- ☐ Acta de desarrollo. (ACT-DSI)
- ☐ Memoria técnica de desarrollo (MT-DSI).

Planificación temporal

Hito	Mes	
1.2	sept	
3,4	oct	
5,6	nov	
6,7	dic	
8	ene	
8	feb	
	marz	
	abr	

Anexo Rúbrica de adaptación,

Alumno	

Checklist	☐ Proceso y reglas de negocio.
	  ☐ Diagrama de actividades o BPMN
	☐ Historias de usuario.
	☐ Análisis de requisitos (funcionales, de información y no funcionales).
	  ☐ Diagrama de casos de uso.
	☐ Diseño del modelo de datos.
	  ☐ Diagrama de clases.
	  ☐ Diagrama de secuencias.
	☐ Diseño de las vistas.
	  ☐ Interfaz de usuario.
	  ☐ Configuración de vista.
	  ☐ Arquitectura de vista XML.
	☐ Diseño de informes.
	  ☐ Sentencias SQL.

Fecha	Observaciones

Rúbrica para Adaptación

Criterio	Conseguido (2 puntos)	En proceso (0.25 puntos)		No iniciado (0 puntos)	
RA4a	**Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.**	Reconoce algunas sentencias del lenguaje.		No reconoce las sentencias del lenguaje.	
RA4b	Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.	Se han creado nuevos modelos para el módulo.		No se han creado nuevos modelos	
RA4c	**Se han adaptado consultas.**	Utiliza pocos elementos del lenguaje SQL.		No usa elementos del lenguaje.	
RA4d	**Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.**	**Se han diseñado vistas con errores.**		No se han diseñado vistas	
RA4e,f	**e) Se han personalizado informes.** **f) Se han creado paneles de control.**	Personaliza informes y crea paneles de control.		No personaliza informes	
RA4h-i	**h) Se han realizado pruebas.** **i) Se han documentado las operaciones**	Documentación pobre de componentes y código.		No documenta.	

Anexo Rúbrica de desarrollo.

Alumno	

Checklist	☐ Proceso y reglas de negocio.
	  ☐ Diagrama de actividades o BPMN
	☐ Historias de usuario.
	☐ Análisis de requisitos (funcionales, de información y no funcionales).
	  ☐ Diagrama de casos de uso.
	☐ Diseño del modelo de datos.
	  ☐ Diagrama de clases.
	  ☐ Diagrama de secuencias.
	☐ Diseño de las vistas.
	  ☐ Interfaz de usuario.
	  ☐ Configuración de vista.
	  ☐ Arquitectura de vista XML.
	☐ Diseño de informes.
	  ☐ Sentencias SQL.

Fecha	Observaciones

Rúbrica para Python

Criterio	Conseguido (2 puntos)	En proceso (0.25 puntos)		No iniciado (0 puntos)	
RA5a	**Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.**	Reconoce algunas sentencias del lenguaje.		No reconoce las sentencias del lenguaje.	
RA5b	**Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.**	Utiliza pocos elementos de programación del lenguaje.		No usa elementos del lenguaje.	
Vistas	**Se han diseñado vistas que facilitan al usuario la interacción con el sistema.**	**Se han diseñado vistas con errores.**		No se han diseñado vistas	
RAe	**Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.**	Verificación pobre.		No verifica.	
RA5f	**Se han documentado todos los componentes creados o modificados.**	Documentación pobre de componentes y código.		No documenta.	